★ 교재 연계 강의 · 자동차 부품사

로봇 밸류체인

자동차 부품사는 어느 부품부터 들어갈 수 있는가

로봇 해부 → 원가 구조 → 진입 전략

대상: 자동차 부품사 재직자 · 교재 『로봇 밸류체인 — 자동차 부품사의 진입 기회』 3장과 함께 쓴다
숫자 출처는 슬라이드 하단 [S#] · 연도 뒤 'E'는 기관의 추정·전망

이 강의가 남기는 세 가지 메시지

1장 해부 · 2장 원가 · 3장 진입이 하나씩 답한다

1 로봇은 네 부분으로 읽는다

센서 · 제어기·AI · 액추에이터 · 엔드이펙터 — 이 해부가 가치사슬의 바탕이다 [S6]

2 돈은 액추에이터에 있다

원가의 40~60%, 2030년에는 50% 이상(BofA 추정) [S5][S6]

3 진입은 이미 가진 능력에서 시작한다

자동차와 뿌리가 같은 부품 → 첫 고객 → 양산 순서로 들어간다 [S6][S9]

숫자는 교재와 같은 검증 자료(facts.csv)만 쓴다

핵심 질문

이 강의가 답할 질문은 하나다

세 장이 순서대로 이 질문에 답한다

휴머노이드 원가의 절반이 액추에이터에 몰린 로봇 밸류체인에서,
우리 자동차 부품사는 어떤 기존 역량을 옮겨 어느 부품부터 들어갈 수 있는가?

1장 · 해부

무엇으로 이뤄졌나

로봇의 네 부분과
가치사슬 세 층

2장 · 원가

돈은 어디에 있나

휴머노이드 BOM과
액추에이터 비중

3장 · 진입

우리는 어떻게 닿나

자동차→로봇 대응,
국내 사례, 진입 판단표

01

1장 · 해부와 밸류체인

로봇을 해부하면 밸류체인이 보인다

로봇은 어떤 부품으로 이뤄지고, 가치사슬은 몇 층으로 나뉘는가

로봇은 네 부분으로 읽는다

어떤 로봇이든 같은 네 부분의 조합이다

부분	사람으로 치면	하는 일
센서	눈·귀·피부	카메라·라이다·힘 감지로 상황 파악
제어기·AI	두뇌	인식 → 판단 → 동작 계획
액추에이터	근육·관절	전기 신호를 움직임으로 — 힘·속도 결정
엔드이펙터	손	그리퍼·흡착 등 작업 도구 — 일의 종류 결정

자유도(DoF) — 움직일 수 있는 관절 방향의 수. 휴머노이드는 수십 개라 어렵다 [S6]

출처: KMA 로봇과 스마트팩토리 특강 인트로 덱 [S6]

휴머노이드는 로봇 가족의 막내다

형들의 일터를 먼저 본다

종류	특징	주 일터
다관절 산업로봇	사람 팔 모양, 크고 빠르고 강함	차체 용접 · 도장 · 프레스
협동로봇(코봇)	작고 느리지만 사람 옆에서 안전	조립 보조 · 검사 · 나사 체결
AMR · AGV	바퀴 달린 운반 로봇	부품 물류 · 공정 간 이동
4족 보행	계단·험지 이동	순찰 · 점검 · 데이터 수집
휴머노이드	사람 형상 — 사람 환경 그대로	부품 정렬부터 시작

왜 사람 모양인가 — 공장·계단이 사람 기준이라 환경을 바꾸지 않아도 된다 [S6]

출처: KMA 로봇과 스마트팩토리 특강 인트로 덱 [S6]

산업용 로봇은 이미 큰 시장이다

휴머노이드 이전, 형님 격인 산업용 로봇의 규모

542,000대

세계 산업용 로봇 신규 설치
2024년 [S1]

4,664,000대

세계 가동 대수 (+9%)
2024년 [S1]

1,012대

한국 로봇 밀도 — 종업원 1만 명당
2022년 데이터 [S3]

읽는 법

- 한국은 로봇을 쓰는 나라로는 이미 앞서 있다 — 이 강의의 질문은 로봇을 만드는 가치사슬에서 우리 자리다 [S3]

로봇 가치사슬은 세 층이다

지금 돈은 하드웨어, 가치는 소프트웨어·운영으로 이동한다 [S6]

① 하드웨어 — 몸

- 액추에이터 · 모터
- 감속기 · 센서
- 배터리 · 골격
- 지금 가장 큰 비용

② 소프트웨어·AI — 두뇌

- 동작 계획
- 상황 인식 · 학습
- 가치가 옮겨 가는 곳

③ 운영·서비스

- 설치 · 유지보수
- 데이터 · 구독(RaaS)
- 로봇이 늘수록 커진다

가치 이동: 하드웨어 → 소프트웨어·AI → 운영·서비스 [S6]

부품사의 출발점 — 자동차와 뿌리가 같은 ①의 액추에이터·센서 [S6]

자동차와 로봇은 쌍둥이다

원본 강의가 '이 강의 전체를 관통하는 핵심 통찰'이라 부르는 표

구성	자동차	휴머노이드
보는 눈	카메라 · 레이더 · 라이다	카메라 · 각종 센서
움직임	모터 · 구동계 · 제어	액추에이터 · 관절 · 제어
동력	배터리 · 전력관리	배터리 · 전력관리
두뇌	주행 판단 AI	동작 판단 AI
만드는 법	대량 조립 · 품질관리	대량 조립 · 품질관리

부품사에게

- 움직임 — 액추에이터는 자동차 모터 · 구동과 뿌리가 같다 [S6]
- 만드는 법 — 대량으로 안정적으로 만드는 제조 능력 [S6]

출처: KMA 로봇과 스마트팩토리 특강 본 강의 덱 [S6]

02

2장 · 원가 구조

돈은 어디에 있나

휴머노이드 한 대의 원가는 어느 부품에 몰려 있고, 왜 그런가

휴머노이드는 빠르게 싸지고 있다

BOM = 한 대를 만드는 부품·재료 원가 · BofA Global Research 추정

$90,000 to 100,000

파일럿 단계 개발 1대 BOM
BofA 추정 [S5]

$35,000

중국 생산 휴머노이드 1대 BOM
2025년 [S5]

below $17,000

같은 BOM 전망
2030E [S5]

왜 싸지나

- 규모의 효과와 부품 설계 개선 — 2025년에서 2030년 사이 대략 절반 [S5]

원가의 가장 큰 몫은 액추에이터다

세 출처가 같은 방향을 가리킨다

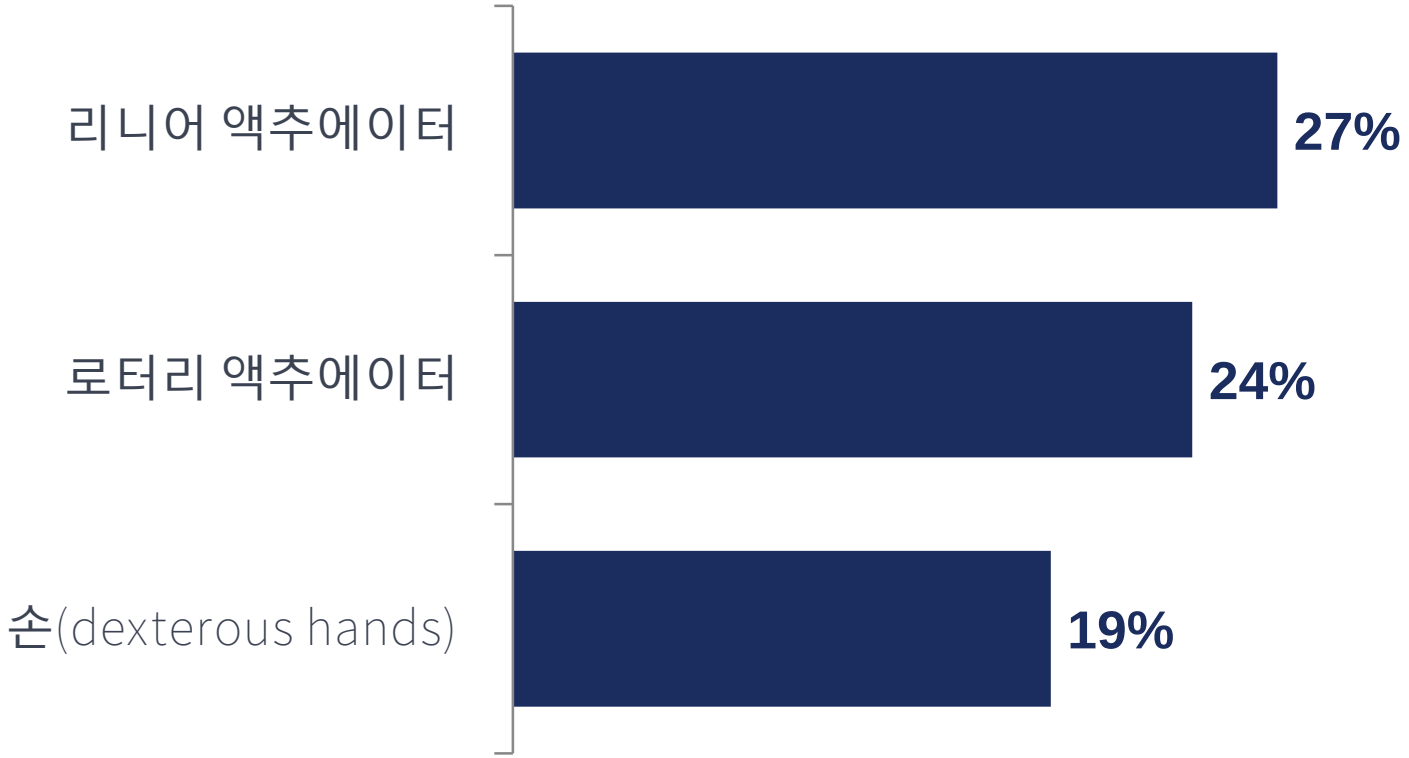
출처	액추에이터의 원가 비중	기준
BofA Global Research	more than 50%	2030E [S5]
원본 강의 덱	40~60%	덱 기준 [S6]
Meticulous Research	40–60%	시장조사 요약 [S10]

왜 절반이나 되나

- 관절이 수십 개, 관절마다 액추에이터 — 개수가 곱해져 원가의 중심이 된다 [S5][S6]

2030년에는 액추에이터가 BOM의 50% 이상

BofA 추정 — 모듈별 세 비중은 다른 출처로 교차확인할 수 없는 고유 추정이다 [S5]



액추에이터 전체

- more than 50% (2030E, BofA) [S5]
- 원본 강의 덱 40~60%와 같은 방향 [S6]

출처: Bank of America Institute, Physical AI Part 2 (2026-03-12) — BofA Global Research 추정 [S5]

같은 손, 다른 숫자

손(dexterous hands)의 원가 비중을 두 출처가 다르게 본다

출처	손의 원가 비중	기준
원본 강의 덱	약 30% — 단일 부위 최대 가능성	부위별 · 덱 기준 [S6]
BofA Global Research	19%	모듈별 · 2030E [S5]

① 기준연도

지금 값인가,
전망(E)인가

② 나누는 방식

부위별인가,
모듈별인가

③ 추정 주체

한 기관 고유 추정이면
단정하지 않는다

03

3장 · 진입 전략

부품사는 어디로 들어가나

자동차 부품사의 어떤 역량이 로봇 어느 부품으로 옮겨 가는가

자동차에서 가진 것이 로봇으로 옮겨 간다

원본 강의의 쌍둥이 표를 부품사 관점으로 다시 읽는다

자동차에서 가진 것	로봇에서 닿는 곳
모터 · 구동계 · 제어	액추에이터 · 관절 · 제어
카메라 · 레이더 · 라이다	카메라 · 각종 센서
배터리 · 전력관리	배터리 · 전력관리
대량 조립 · 품질관리	대량 조립 · 품질관리

확인한 국내 두 곳(현대모비스·HL만도)도 액추에이터부터 시작했다 [S9][S16]

출처: KMA 로봇과 스마트팩토리 특강 본 강의 덱 [S6]

수요의 시계 — 현대차그룹 로드맵

발표된 목표이며 확정된 생산 실적이 아니다

2028년

연 30,000대 생산 체계

휴머노이드 생산 능력 목표
[S13][S14][S15]

2028년부터

현대차·기아 공장 25,000대

조지아 공장
부품 분류(시퀀싱)부터 [S13]

2030년

부품 조립으로 확대

단순 작업 → 복잡한 작업
[S13]

부품사의 양산 일정도 이 목표 시점에 맞춰 준비해야 한다

출처: The Korea Herald 2026-05-25 [S13] · 머니투데이 2026-01-06 [S14] · Axios 2026-01-05 [S15]

국내 부품사의 첫 움직임은 액추에이터였다

이번 조사에서 확인한 두 회사 — CES 2026 전후 보도 기준

회사	무엇을	상태
현대모비스	아틀라스용 액추에이터 — 첫 고객 보스턴다이내믹스	양산 시점 맞춰 공급 발표 [S9]
현대모비스	그리퍼·퍼셉션·헤드 모듈·제어기·배터리팩	양산 요청 · 공급 미확정 [S18]
HL만도	모터·감속기·센서·제어기를 결합한 액추에이터	2028년 북미 양산 계획 [S16]

아직 모르는 것 — 두 회사의 로봇 부문 매출·투자는 공시로 확인하지 못했다(DART 미확보)

진입 판단표 — 다섯 가지를 묻는다

교재가 제안하는 틀 — 원본 강의에는 부품사 진입 기준이 따로 없다

기준	질문	근거
① 기술 거리	우리 제품과 로봇 부품의 뿌리가 같은가?	1장 쌍둥이 표 [S6]
② 원가 비중	그 부품이 로봇 원가에서 얼마나 큰가?	2장 [S5][S6]
③ 첫 고객	처음 납품할 곳이 보이는가?	현대모비스 [S9]
④ 양산 일정	고객의 양산 시점에 맞출 수 있는가?	로드맵 [S13]
⑤ 원가 하락 대응	대당 원가가 내려가도 이익을 내는가?	2장 BOM [S5]

현대모비스, 첫 고객을 잡다

진입 판단표 다섯 기준으로 사례를 읽는다

기준	현대모비스 사례
① 기술 거리	자동차 부품 → 로봇 액추에이터 (기술 이전 내용 미공개)
② 원가 비중	액추에이터 = 로봇 원가 최대 몫 [S5][S9]
③ 첫 고객	같은 그룹 보스턴다이내믹스 [S9]
④ 양산 일정	아틀라스 양산 시점에 맞춘 공급 [S9]
⑤ 원가 하락 대응	공개 자료로 확인되지 않음

교훈

- 첫 고객은 다음 부품으로 넓혀 갈 문이다 [S18]
- 첫 고객이 같은 그룹 계열사 — 그대로 따라 하기 어렵다 [S18]

우리 회사에 적용해 본다

정답이 아니라 우리 회사의 출발점을 찾는 질문이다

Q1	우리 주력 제품은 로봇의 네 부분 중 어디에 가장 가까운가?	1장 · 해부
Q2	대당 원가가 절반이 되는 시장에서 이익을 지키려면?	2장 · 원가
Q3	그룹 안에 로봇 회사가 없다면 첫 고객은 어디서 찾을까?	3장 · 첫 고객
Q4	진입 판단표 다섯 기준 중 우리 회사가 가장 약한 것은?	3장 · 판단표

로봇 밸류체인 — 세 줄로 정리한다

다음 시간까지 우리 회사 진입 판단표를 채워 온다

1

해부 — 네 부분, 세 층

로봇은 네 부분으로 읽고, 가치는 하드웨어 → 소프트웨어·AI → 운영으로 이동한다 [S6]

2

원가 — 액추에이터가 중심

BOM $35,000(2025) → $17,000 미만(2030E), 액추에이터 50% 이상(BofA 추정) [S5]

3

진입 — 첫 고객 → 양산 → 다음 부품

확인한 국내 두 곳은 액추에이터에서 시작했다 [S9][S16]

과제 — 진입 판단표 5기준으로 우리 제품 하나를 평가한다 (회사 내부용)